

(8.2) Nechť reálná 3×3 matice A splňuje

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}.$$

Dokažte, že A je diagonalizovatelná (nad $\mathbb{C}$).

Riešenie

Nech $\mathbf{v}$ je nenulový vlastný vektor matice A príslušný vlastnému číslu λ . Potom

$$\mathbf{0} = (A^5 + 2A^3 + A)\mathbf{v} = (\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda)\mathbf{v} = \lambda(\lambda^2 + 1)^2\mathbf{v}$$

Kedže $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, platí

$$\lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0$$

a tým pádom $\lambda \in \{0, i, -i\}$.

Prípad $\lambda = 0$

Dokážeme, že Jordanove reťazce dĺžky ≥ 2 nemôžu existovať. Nech $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ je vlastný vektor príslušný vlastnému číslu 0 ($A\mathbf{v} = \mathbf{0}$), a $A\mathbf{w} = \mathbf{v}$. Potom

$$\mathbf{0} = (A^5 + 2A^3 + A)\mathbf{w} = A^5\mathbf{w} + 2A^3\mathbf{w} + A\mathbf{w} = A^4\mathbf{v} + 2A^2\mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} + \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$$

Tým pádom ak je 0 vlastné číslo matice A musí mať Jordanove reťazce dĺžky maximálne 1 a teda musí byť geometrická násobnosť vlastného čísla 0 rovná algebraickej.

Prípad $\lambda = \pm i$

Kedže A je reálna matica, jej charakteristický polynóm má reálne koeficienty, a preto komplexné vlastné čísla sa vyskytujú v združených pároch. Z toho vyplýva, že i a $-i$ majú rovnakú algebraickú násobnosť. Vzhľadom na to, že A je matica radu 3, majú teda obe násobnosť najviac 1 a teda geometrická násobnosť bude rovná algebraickej.

Záver

Polynóm stupňa 3 má v $\mathbb{C}$ 3 koreňov vrátane násobností teda A bude mať v $\mathbb{C}$ 3 vlastné čísla vrátane algebraických násobností. Zároveň pre každé komplexné vlastné číslo matice A , bude geometrická násobnosť rovná algebraickej, a teda podľa vety 9.71 je matica A diagonalizovateľná.